

REDES

DE COMPUTADORES — NOTAS COMPLETAS

DO BÁSICO AO AVANÇADO 📡



Fundamentos
OSI · TCP/IP

12
34

Endereçamento
IPv4 · IPv6



Switching
& Roteamento



DNS · DHCP
Wireless



Segurança
VPN · Firewall



Comandos
& Cheat Sheet

O QUE É UMA REDE?

Um conjunto de dispositivos conectados que trocam dados e compartilham recursos entre si.

1 POR QUE REDES EXISTEM?

- Compartilhar arquivos e recursos (impressoras, discos)
- Comunicação (e-mail, chamadas, mensagens)
- Acesso centralizado a serviços e servidores
- Permitir acesso à Internet

3 TOPOLOGIAS COMUNS

Barramento
(Bus)

Estrela
(Star)

Anel
(Ring)

Malha
(Mesh)

2 TIPOS POR ABRANGÊNCIA

- **PAN** — Rede pessoal (Bluetooth, poucos metros)
- **LAN** — Rede local (casa, escritório)
- **MAN** — Rede metropolitana (cidade)
- **WAN** — Rede geograficamente ampla (a Internet é a maior WAN)

4 MEIOS DE TRANSMISSÃO

- **Cabo par trançado** — UTP/STP, usado em Ethernet
- **Fibra óptica** — alta velocidade e distância
- **Cabo coaxial** — legado, ainda usado em cable modems
- **Sem fio** — rádio frequência (Wi-Fi, celular)

5 CLIENTE-SERVIDOR VS PONTO-A-PONTO (P2P)

MODELO	COMO FUNCIONA	EXEMPLO
Cliente-Servidor	Servidor centraliza recursos, clientes consomem	Site web, e-mail
Ponto-a-Ponto (P2P)	Cada nó é cliente e servidor ao mesmo tempo	Torrents, blockchain

🔔 LEMBRE-SE

Toda comunicação em rede depende de **protocolos** — regras que definem como os dados são formatados e trocados.

★ DICA

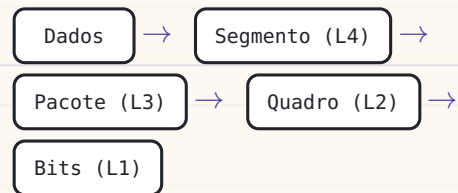
Entenda LAN vs WAN antes de avançar: praticamente todo o resto do conteúdo se apoia nessa distinção.

MODELO OSI

Modelo conceitual de 7 camadas que padroniza como os dados trafegam de um dispositivo a outro.

#	CAMADA	FUNÇÃO	EXEMPLOS
7	Aplicação	Interface com o usuário/software	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	Apresentação	Formatação, criptografia, compressão	SSL/TLS, JPEG, ASCII
5	Sessão	Abre, gerencia e encerra sessões	NetBIOS, RPC
4	Transporte	Entrega fim-a-fim, controle de fluxo	TCP, UDP
3	Rede	Endereçamento lógico e roteamento	IP, ICMP, roteadores
2	Enlace	Endereçamento físico (MAC), quadros	Ethernet, switches
1	Física	Bits em sinais elétricos/ópticos/rádio	Cabos, hubs, rádio

1 ENCAPSULAMENTO



Cada camada adiciona seu próprio cabeçalho (header) — esse processo é o **encapsulamento**. No destino, o processo é revertido: **desencapsulamento**.

2 TRUQUE DE MEMORIZAÇÃO

🕒 MNEMÔNICO

"A Pizza Sem Tomate Recheada Engorda Fácil"
Aplicação · Apresentação · Sessão · Transporte ·
Rede · Enlace · Física (de cima para baixo)

💡 LEMBRE-SE

O OSI é **teórico/didático**. Na prática, a Internet usa o modelo **TCP/IP**, mais enxuto — veja a próxima página.

MODELO TCP/IP

Modelo prático de 4 camadas usado de fato na Internet — mais simples que o OSI.

CAMADA TCP/IP	CAMADAS OSI EQUIVALENTES	PROTOCOLOS
Aplicação	Aplicação + Apresentação + Sessão	HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH
Transporte	Transporte	TCP, UDP
Internet	Rede	IP, ICMP, ARP
Acesso à Rede	Enlace + Física	Ethernet, Wi-Fi

1 POR QUE A INTERNET USA TCP/IP E NÃO OSI?

- TCP/IP foi criado primeiro e já era funcional (ARPANET, anos 70)
- É mais simples — 4 camadas em vez de 7
- OSI virou principalmente uma ferramenta de **ensino e diagnóstico**

★ NA PRÁTICA

Quando alguém diz "problema de camada 3", geralmente está falando de **IP/roteamento**. "Camada 2" é **switch/MAC**. "Camada 7" é a **aplicação** em si.

🔧 DICA

Ferramentas de diagnóstico seguem essa lógica: **ping** testa camada 3, **telnet porta** testa camada 4, o navegador testa camada 7.

2 FLUXO DE UMA REQUISIÇÃO WEB



ENDEREÇAMENTO IPV4

Todo dispositivo em rede precisa de um endereço IP único para ser localizado.

1 ESTRUTURA

- 32 bits, escritos em 4 octetos decimais
- Formato: **192.168.0.1** (0–255 por octeto)
- Dividido em **rede** + **host**, definido pela máscara

2 CLASSES DE IP (HISTÓRICO)

CLASSE	FAIXA	MÁSCARA PADRÃO
A	1–126	/8 (255.0.0.0)
B	128–191	/16 (255.255.0.0)
C	192–223	/24 (255.255.255.0)

🔔 LEMBRE-SE

IPv4 tem só ~4,3 bilhões de endereços — por isso existem NAT e IPv6.

3 IP PÚBLICO VS PRIVADO

- **Privado** — usado dentro de redes locais, não roteável na Internet
- **Público** — único no mundo, atribuído por provedores/IANA

10.0.0.0 – 10.255.255.255 (/8) 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (/12) 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (/16)

4 ENDEREÇOS ESPECIAIS

- 127.0.0.1 — loopback (localhost)
- 255.255.255.255 — broadcast
- 169.254.x.x — APIPA (falha de DHCP)

★ DICA

Classes A/B/C são história — hoje o roteamento usa CIDR (próxima página), muito mais flexível.

SUB-REDES & CIDR

Dividir uma rede grande em redes menores — mais controle, menos desperdício de IPs.

1 CIDR (CLASSLESS INTER-DOMAIN ROUTING)

- Notação: **IP/prefixo** — ex: 192.168.1.0/24
- O prefixo indica quantos bits são de **rede**
- Quanto maior o prefixo, menor a rede (mais /, menos hosts)

CIDR	MÁSCARA	HOSTS UTILIZÁVEIS
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/30	255.255.255.252	2 (links ponto-a-ponto)

2 EXEMPLO PRÁTICO

Rede **192.168.1.0/26** → 4 sub-redes de 64 IPs:

```
192.168.1.0/26 → hosts .1 — .62
192.168.1.64/26 → hosts .65 — .126
192.168.1.128/26 → hosts .129 — .190
192.168.1.192/26 → hosts .193 — .254
```

3 FÓRMULAS ESSENCIAIS

- Hosts por sub-rede = $2^{(\text{bits de host})} - 2$
- Primeiro IP = endereço de **rede** (não usável)
- Último IP = endereço de **broadcast** (não usável)
- Nº de sub-redes = $2^{(\text{bits emprestados})}$

DICA

Pratique de trás pra frente: pegue um /24 e vá "emprestando" bits do host para a rede — cada bit emprestado dobra o nº de sub-redes e reduz hosts pela metade.

IPv6

O sucessor do IPv4, criado para resolver o esgotamento de endereços.

1 ESTRUTURA

- 128 bits, escritos em 8 grupos hexadecimais
- Formato:
`2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329`
- Zeros à esquerda podem ser omitidos
- Um bloco de zeros consecutivos vira "::" (só uma vez)

`2001:db8::ff00:42:8329` ← forma compacta

3 IPV4 VS IPV6

ASPECTO	IPv4	IPv6
Tamanho	32 bits	128 bits
Endereços	~4,3 bi	~340 undecilhões
Notação	Decimal	Hexadecimal
NAT	Muito usado	Geralmente dispensável
Broadcast	Existe	Substituído por multicast

2 TIPOS DE ENDEREÇO

- **Unicast** — um único destinatário
- **Multicast** — grupo de destinatários
- **Anycast** — o destinatário mais próximo do grupo
- `::1` — loopback (equivalente a 127.0.0.1)

💡 LEMBRE-SE

IPv4 e IPv6 rodam **em paralelo** hoje (dual-stack) — a migração total ainda está em andamento globalmente.

DISPOSITIVOS DE REDE

Cada equipamento atua em uma camada diferente do modelo OSI.



Hub

Camada 1 · repete sinal para todas as portas · em desuso



Switch

Camada 2 · aprende MACs · encaminha só para a porta certa



Roteador

Camada 3 · conecta redes diferentes · decide o melhor caminho



Access Point

Camada 1/2 · ponte entre Wi-Fi e a rede cabeada

1 COMPARATIVO RÁPIDO

DISPOSITIVO	CAMADA OSI	BASEADO EM	DOMÍNIO DE COLISÃO
Hub	1 (Física)	Nada — apenas repete	Único para todas as portas
Switch	2 (Enlace)	Endereço MAC	Um por porta
Roteador	3 (Rede)	Endereço IP	Separa domínios de broadcast
Firewall	3-7	Regras/IP/porta/conteúdo	—
Modem	1	Converte sinal (digital ↔ analógico/óptico)	—

★ DICA

Domínio de **colisão** = quem "escuta" o mesmo tráfego bruto. Domínio de **broadcast** = quem recebe pacotes broadcast — só o roteador separa isso.

🔧 PRO TIP

Um "roteador Wi-Fi" doméstico é, na verdade, 3 dispositivos em um: roteador + switch + access point.

SWITCHING & VLANS

Como switches aprendem a rede e como dividimos uma rede física em várias redes lógicas.

① COMO O SWITCH APRENDE

- Lê o MAC de origem de cada quadro recebido
- Guarda (porta ↔ MAC) na **tabela CAM**
- Se não souber o destino → **flood** (envia a todas as portas)
- Se souber → encaminha só para a porta correta

② VLAN (VIRTUAL LAN)

- Segmenta uma rede física em redes lógicas isoladas
- Reduz domínio de broadcast e melhora segurança
- VLANs diferentes só se comunicam via roteador (inter-VLAN routing)
- Portas **trunk** carregam várias VLANs (tag 802.1Q)

③ STP (SPANNING TREE PROTOCOL)

- Evita **loops** em redes com links redundantes
- Bloqueia portas redundantes até serem necessárias
- Sem STP: loops causam **broadcast storms**

④ MODOS DE PORTA

Access
1 VLAN

Trunk
Várias VLANs

📌 USO COMUM

VLAN 10 = RH, VLAN 20 = TI, VLAN 30 =
Convidados — tudo no mesmo switch físico,
isolado logicamente.

ROTEAMENTO (ROUTING)

O processo de escolher o melhor caminho para um pacote chegar ao destino.

1 ESTÁTICO VS DINÂMICO

- **Estático** — rotas configuradas manualmente, simples e previsível
- **Dinâmico** — roteadores trocam informações e se adaptam sozinhos

3 TABELA DE ROTEAMENTO

```
Destino Gateway Interface 0.0.0.0/0
192.168.1.1 eth0 # rota padrão 10.0.0.0/24
0.0.0.0 eth1 # rede diretamente conectada
```

2 PROTOCOLOS DINÂMICOS

PROTOCOLO	TIPO	USO
RIP	Vetor de distância	Redes pequenas (legado)
OSPF	Estado de enlace	Redes corporativas internas
EIGRP	Híbrido (Cisco)	Redes corporativas Cisco
BGP	Vetor de caminho	Roteamento entre provedores (Internet)

4 COMO O ROTEADOR DECIDE

- Escolhe a rota mais específica (maior prefixo /)
- Se empatar, usa a de menor **métrica/custo**
- Sem rota específica → usa a **rota padrão** (0.0.0.0/0)

💡 LEMBRE-SE

BGP é o protocolo que literalmente "conecta a Internet" — decide como o tráfego passa entre provedores diferentes (ISPs).

DNS

O "catálogo telefônico" da Internet — traduz nomes de domínio em endereços IP.

1 HIERARQUIA DO DNS



2 TIPOS DE REGISTRO

REGISTRO	FUNÇÃO
A	Nome → IPv4
AAAA	Nome → IPv6
CNAME	Alias para outro nome
MX	Servidor de e-mail
TXT	Texto livre (verificação, SPF)
NS	Servidores de nome autoritativos

3 FLUXO DE UMA CONSULTA

1. Cache local do navegador/SO
 2. Servidor DNS recursivo (ISP)
 3. Servidor raiz
 4. Servidor TLD (.com)
 5. Servidor autoritativo do domínio
- ✓ IP retornado e cacheado

DICA

Cada registro tem um TTL (tempo de vida) — controla por quanto tempo a resposta fica em cache antes de precisar consultar de novo.

DHCP

Atribui automaticamente endereços IP e outras configurações de rede aos dispositivos.

1 PROCESSO DORA



2 O QUE O DHCP ENTREGA

- Endereço IP e máscara de sub-rede
- Gateway padrão (roteador)
- Servidores DNS
- Tempo de concessão (**lease time**)

3 IP ESTÁTICO VS DINÂMICO

ESTÁTICO	DINÂMICO (DHCP)
Configurado manualmente	Atribuído automaticamente
Não muda	Pode mudar ao renovar o lease
Servidores, impressoras	Notebooks, celulares, clientes

💡 LEMBRE-SE

Sem DHCP, um cliente Windows/Linux se autoatribui um IP **APIPA (169.254.x.x)** — sinal clássico de falha na rede.

TCP VS UDP

Os dois protocolos de transporte fundamentais — cada um com um trade-off diferente.

ASPECTO	TCP	UDP
Conexão	Orientado a conexão	Sem conexão
Confiabilidade	Garante entrega e ordem	Sem garantias
Velocidade	Mais lento (overhead)	Mais rápido
Controle de fluxo	Sim	Não
Uso típico	Web, e-mail, transferência de arquivos	Streaming, jogos, VoIP, DNS

① 3-WAY HANDSHAKE (TCP)

1. Cliente → SYN

2. Servidor → SYN-ACK

3. Cliente → ACK

✓ Conexão estabelecida

② PORTAS

- Identificam qual aplicação/serviço deve receber os dados
- **Well-known:** 0–1023 (HTTP=80, HTTPS=443)
- **Registered:** 1024–49151
- **Dynamic/Private:** 49152–65535 (usadas pelo cliente)

★ DICA

Um socket é o par **IP + Porta**. É isso que identifica de forma única uma conexão de rede.

🕒 USE UDP QUANDO

Latência importa mais que perda ocasional de pacote — vídeo ao vivo, jogos online, chamadas VoIP.

PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO

Os protocolos que as aplicações realmente usam para se comunicar pela rede.

PROTOCOLO	PORTA	TRANSPORTE	FUNÇÃO
HTTP	80	TCP	Navegação web (sem criptografia)
HTTPS	443	TCP	Navegação web com TLS/SSL
FTP	20/21	TCP	Transferência de arquivos
SSH	22	TCP	Acesso remoto seguro
Telnet	23	TCP	Acesso remoto (sem criptografia — evitar)
SMTP	25 / 587	TCP	Envio de e-mail
DNS	53	UDP/TCP	Resolução de nomes
DHCP	67/68	UDP	Configuração automática de IP
POP3 / IMAP	110 / 143	TCP	Recebimento de e-mail
RDP	3389	TCP	Área de trabalho remota (Windows)

LEMBRE-SE

SSH substituiu o Telnet porque criptografa toda a sessão — hoje Telnet só deve ser usado em labs isolados.

DICA

Memorize as portas mais cobradas: **80, 443, 22, 53, 25, 3389** — aparecem o tempo todo em provas e no dia a dia.

REDES SEM FIO (WI-FI)

Padrão 802.11 — conecta dispositivos via rádio frequência, sem cabos.

1 PADRÕES 802.11

PADRÃO	NOME	FREQUÊNCIA
802.11n	Wi-Fi 4	2.4 / 5 GHz
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2.4 / 5 / 6 GHz

3 SEGURANÇA WI-FI

PROTOCOLO	SITUAÇÃO
WEP	✗ Quebrado, nunca usar
WPA	✗ Obsoleto
WPA2	✓ Padrão amplamente usado
WPA3	✓✓ Mais seguro, recomendado

2 2.4 GHz VS 5 GHz

- **2.4 GHz** — maior alcance, mais interferência, menor velocidade
- **5 GHz** — menor alcance, menos interferência, maior velocidade

4 CONCEITOS-CHAVE

- **SSID** — nome da rede sem fio
- **Canal** — faixa de frequência usada (evitar sobreposição)
- **BSSID** — MAC do access point

★ BOA PRÁTICA

Use sempre **WPA2/WPA3**, troque a senha padrão do roteador e desative o WPS quando possível.

NAT & FIREWALL

NAT compartilha um IP público entre vários dispositivos; firewall controla o que entra e sai.

① NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

- Traduz IPs privados em um IP público (e vice-versa)
- Permite que vários dispositivos compartilhem 1 IP público
- Principal motivo pelo qual o IPv4 "durou" tanto tempo

192.168.1.10:5001 →

Roteador (NAT) traduz →

200.55.10.1:33221 → Internet

② PORT FORWARDING

- Redireciona uma porta pública para um IP/porta interno
- Usado para expor servidores atrás de NAT (ex: câmera IP, servidor de jogo)

💡 LEMBRE-SE

Firewalls geralmente seguem o princípio "negar tudo, permitir só o necessário" — a mesma lógica do Least Privilege em segurança.

③ FIREWALL

- Filtra tráfego com base em regras (IP, porta, protocolo)
- **Stateless** — analisa cada pacote isoladamente (ACL)
- **Stateful** — entende o contexto da conexão inteira
- Pode ser hardware dedicado ou software (SO, nuvem)

④ ACL (ACCESS CONTROL LIST)

```
Permit TCP any 10.0.0.5:443 Deny TCP any  
any:23 Deny IP any any # regra final  
implícita
```


SEGURANÇA DE REDES

Proteger dados em trânsito, detectar ameaças e controlar o acesso à rede.



VPN

Cria um túnel criptografado sobre uma rede pública



IDS

Detecta e alerta sobre atividade suspeita



IPS

Detecta E bloqueia ativamente a ameaça

1 TLS/SSL

- Criptografa a comunicação (usado em HTTPS)
- Garante confidencialidade, integridade e autenticidade
- TLS é a versão moderna — SSL está obsoleto

2 TIPOS DE VPN

- **Site-to-Site** — conecta duas redes inteiras
- **Client-to-Site (Remote Access)** — conecta um usuário à rede

3 ATAQUES COMUNS

ATAQUE	O QUE FAZ
DDoS	Sobrecarrega o alvo com tráfego
Man-in-the-Middle	Intercepta comunicação entre duas partes
Phishing	Engana o usuário para roubar credenciais
Spoofing	Falsifica identidade (IP/MAC/e-mail)
Port Scanning	Mapeia portas abertas de um alvo

★ BOA PRÁTICA

Camadas de defesa (defesa em profundidade): firewall + segmentação (VLAN) + criptografia + monitoramento — nunca confie em uma única barreira.

COMANDOS ESSENCIAIS

As ferramentas de diagnóstico que todo profissional de redes usa no dia a dia.

① CONECTIVIDADE

```
ping 8.8.8.8 # testa se o host responde
traceroute 8.8.8.8 # Linux/Mac — mostra o
caminho tracert 8.8.8.8 # Windows — mostra o
caminho
```

② CONFIGURAÇÃO DE IP

```
ipconfig /all # Windows ifconfig # Linux/Mac
(legado) ip addr show # Linux (moderno)
```

🔍 DICA

ping testa alcance e latência. traceroute mostra cada salto no caminho — ótimo para achar onde a rede está falhando.

③ DNS

```
nslookup exemplo.com dig exemplo.com #
Linux/Mac, mais detalhado
```

④ CONEXÕES E PORTAS

```
netstat -ano # Windows — conexões ativas ss
-tulnp # Linux — moderno equivalente arp -a
# tabela IP ↔ MAC
```

💡 LEMBRE-SE

ss vem substituindo netstat nas distros Linux modernas — mais rápido e com mais detalhes.

CHEAT SHEET DE REDES

Revisão rápida de tudo o que você precisa saber — de um vistão.

① PORTAS MAIS COBRADAS

PORTA	SERVIÇO
20/21	FTP
22	SSH
23	Telnet
25	SMTP
53	DNS
67/68	DHCP
80	HTTP
110	POP3
143	IMAP
443	HTTPS
3389	RDP

② CAMADAS OSI EM 1 LINHA

- 7 Aplicação — o que o usuário usa
- 6 Apresentação — formato/criptografia
- 5 Sessão — abre/fecha diálogos
- 4 Transporte — TCP/UDP, portas
- 3 Rede — IP, roteamento
- 2 Enlace — MAC, switches
- 1 Física — cabos, sinais

③ ROTEIRO DE ESTUDO SUGERIDO

1. Fundamentos + OSI/TCP/IP

2. IP + Subnetting (pratique muito!)

3. Switching, VLAN, Roteamento

4. DNS, DHCP, protocolos de app

5. Wireless, NAT, Segurança

6. Prática: labs + comandos CLI

🔔 LEMBRE-SE

Endereçamento e sub-redes são a base de **tudo** — domine isso antes de avançar para roteamento e segurança.

★ CERTIFICAÇÕES PARA EVOLUIR

CompTIA Network+ → Cisco CCNA → CCNP → especializações (segurança, wireless, data center).